



INFORME SOBRE EJERCICIOS DE ARREGLOS

Integrantes:

Muyulema Moyolema Mateo Alexander
Hamilton Alexander Guaman Chanahuano
Monar Parco Jhair Alexander
Josué Alejandro Villacres Toalombo

CARRERA: Software

PARALELO: “B”

ASIGNATURA: Algoritmos y lógica de programación

DOCENTE : Ing. Jose Caiza

TEMA: Arreglos

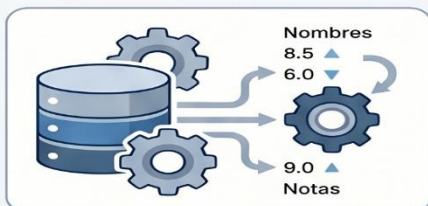
GITHUB: <https://github.com/mateomuyulema2007-cmyk/Ejercicios-de-Arreglos>



Infografía Sistema Automatizado de Gestión y Análisis de Calificaciones

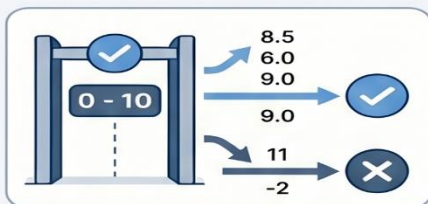
Guía del Sistema de Gestión y Análisis de Calificaciones

Objetivos y Requerimientos de Entrada



Procesamiento y Reportes

El sistema automatiza el registro de nombres y notas para generar informes de rendimiento.



Registro Validado (0 - 10)

Solo se admiten calificaciones dentro del rango numérico de 0 a 10.



Reporte Estadístico Integral

Genera automáticamente el promedio general y el conteo de alumnos aprobados y reprobados.

Lógica del Sistema y Tecnología

Condición de Aprobación (≥ 7)

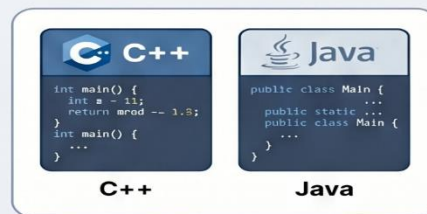


Se considera aprobado a cualquier estudiante con una calificación mínima de 7.



Búsqueda Secuencial

Localiza estudiantes por nombre para mostrar su estado académico o errores de registro.



C++

Java

Implementación en C++ y Java

El sistema cuenta con código fuente optimizado para ambos lenguajes de programación.

Figura 1. Diagrama de funcionamiento, lógica de validación y stack tecnológico del Sistema de Gestión y Análisis de Calificaciones. La figura resume la lógica y los requerimientos del sistema. Detalla visualmente el flujo del programa: desde el registro y validación de notas, hasta la generación de reportes estadísticos y la búsqueda de alumnos, destacando su desarrollo en C++ y Java.



Objetivo General

Desarrollar e implementar un programa de consola en el lenguaje de programación C++ que optimice la gestión, el procesamiento estadístico y la búsqueda de calificaciones estudiantiles, clasificando el rendimiento académico en tres niveles distintos (Excelente, Bueno y Reprobado) para facilitar la toma de decisiones pedagógicas a partir de datos consolidados.

Objetivos específicos

- **Validar la entrada de datos:** Asegurar la integridad de la información ingresada mediante estructuras de control cíclicas que restrinjan el número de estudiantes a la capacidad del arreglo (máximo 50) y limiten las notas al rango permitido de 0 a 10.
- **Automatizar el procesamiento estadístico:** Calcular de manera exacta el promedio general del grupo y clasificar cuantitativamente a los alumnos según su rendimiento utilizando lógica condicional anidada.
- **Optimizar los mecanismos de búsqueda:** Implementar un algoritmo de búsqueda secuencial que sea insensible a las variaciones entre mayúsculas y minúsculas para localizar eficientemente la información de cualquier estudiante registrado.

EJERCICIO

1. Enunciado

Una institución educativa necesita un sistema automatizado de escritorio para procesar las calificaciones del examen final de un grupo de estudiantes. Como ingeniero/a de software, se te ha encomendado construir un programa que recopile estos datos y genere un reporte estadístico detallado sobre el rendimiento del curso, además de permitir la búsqueda inmediata de información.

Requerimientos del programa

1. Registrar Calificaciones
2. Mostrar Reporte Estadístico

- El promedio general de calificaciones de todo el grupo.
- El número total de alumnos aprobados (nota mayor o igual a 7).
- El número total de alumnos reprobados (nota menor a 7).



3. Buscar Estudiante (Búsqueda Secuencial)

- Si lo encuentra: Mostrar su nombre, su nota y un mensaje indicando si está "Aprobado" o "Reprobado".
- Si no lo encuentra: Mostrar un mensaje claro de error (ej. "El estudiante [Nombre] no se encuentra registrado").

2. Análisis del Problema

- **Datos de Entrada**

Cantidad de estudiantes (n): Número entero (máximo 50 alumnos).

Nombres de los estudiantes: Cadenas de texto almacenadas en un arreglo.

Notas de los exámenes: Números decimales almacenados en un arreglo (rango válido de 0 a 10).

Nombre a buscar: Cadena de texto con el nombre del alumno que se desea consultar.

- **Procesos**

Validación: Controlar que la nota esté entre 0 y 10, y que la cantidad de alumnos sea válida usando ciclos.

Cálculo del Promedio: Sumar todas las notas ingresadas y dividir el total para el número de estudiantes ($\$n\$$).

Conteo de Estados: Evaluar cada nota bajo las siguientes condiciones:

Aprobado: Si la nota es mayor o igual a 7.

Reprobado: Si la nota es menor a 7.

Búsqueda Secuencial: Comparar el nombre ingresado con los del arreglo uno por uno. Se transforman los textos a minúsculas para que la búsqueda funcione sin importar las mayúsculas.

- **Datos de Salida**

Reporte Estadístico: Muestra en pantalla el promedio general (con dos decimales), el total de aprobados y el total de reprobados.

Resultado de la Búsqueda: * Si el alumno existe, muestra su nombre, nota y si está "Aprobado" o "Reprobado".

Si no existe, muestra un mensaje de error indicando que no está registrado.

3. Algoritmo

1. Inicio
2. Mostrar el encabezado del sistema en pantalla.
3. Solicitar el número total de estudiantes a registrar.
4. Validar que la cantidad de estudiantes sea mayor a 0 y menor o igual a 50; si no es válida, mostrar un error y volver a solicitar el número.
5. Inicializar en cero las variables de suma de notas, contador de aprobados y contador de reprobados.
6. Solicitar y almacenar el nombre completo del primer estudiante.
7. Solicitar la nota del examen del estudiante.
8. Validar que la nota esté entre 0 y 10; si no es correcta, mostrar un error y volver a solicitar la nota.
9. Repetir el registro de nombre y nota para cada uno de los estudiantes restantes hasta completar el total ingresado.
10. Sumar la nota del estudiante actual al acumulador de notas.
11. Evaluar si la nota del estudiante es mayor o igual a 7 para sumar uno al contador de aprobados; de lo contrario, sumar uno al contador de reprobados.
12. Repetir la suma y la evaluación de la nota para todos los estudiantes registrados.
13. Calcular el promedio general dividiendo la suma total de las notas entre la cantidad de estudiantes.
14. Mostrar el Reporte Estadístico con el promedio general (con dos decimales), el total de



- aprobados y el total de reprobados.
15. Solicitar el nombre del estudiante que se desea buscar.
 16. Convertir el nombre guardado y el nombre buscado a minúsculas para compararlos sin importar las mayúsculas.
 17. Comparar el nombre buscado con los nombres de la lista uno por uno hasta encontrar una coincidencia o revisar toda la lista.
 18. Si el estudiante es localizado, mostrar en pantalla su nombre, su nota y su estado ("Aprobado" o "Reprobado").
 19. Si el estudiante no es localizado, mostrar un mensaje indicando que no se encuentra registrado.
 20. Fin

4. Pseudocódigo

Algoritmo SistemaCalificaciones

// Variables

Definir n, i, aprobados, reprobados Como Entero

Definir suma, promedio Como Real

Definir nombreBuscar Como Cadena

Definir encontrado Como Logico

Dimension nombres[50]

Dimension notas[50]

// Encabezado

Escribir "=====

Escribir " SISTEMA DE GESTION DE CALIFICACIONES "

Escribir "=====

// Entrada

Repetir

Escribir ""

Escribir "Total de estudiantes a registrar: "



Leer n

Si $n \leq 0$ Entonces

Escribir "ERROR: Debe ingresar al menos 1 estudiante."

FinSi

Hasta Que $n > 0$

// Registro

Para $i \leftarrow 1$ Hasta n Hacer

Escribir ""

Escribir "-- Estudiante ", i, " --"

Escribir "Nombre: "

Leer nombres[i]

Repetir

Escribir "Nota (0 - 10): "

Leer notas[i]

Si $\text{notas}[i] < 0$ O $\text{notas}[i] > 10$ Entonces

Escribir "ERROR: La nota debe estar entre 0 y 10."

FinSi

Hasta Que $\text{notas}[i] \geq 0$ Y $\text{notas}[i] \leq 10$

FinPara

// Proceso

suma $\leftarrow 0$

aprobados $\leftarrow 0$

reprobados $\leftarrow 0$

Para $i \leftarrow 1$ Hasta n Hacer



```
suma <- suma + notas[i]
```

```
Si notas[i] >= 7 Entonces
```

```
    aprobados <- aprobados + 1
```

```
SiNo
```

```
    reprobados <- reprobados + 1
```

```
FinSi
```

```
FinPara
```

```
promedio <- suma / n
```

```
//Reporte
```

```
Escribir ""
```

```
Escribir "===== REPORTE ESTADISTICO ====="
```

```
Escribir "Promedio general : ", promedio
```

```
Escribir "Alumnos aprobados : ", aprobados
```

```
Escribir "Alumnos reprobados: ", reprobados
```

```
Escribir ""
```

```
Escribir "Nombre del estudiante a buscar: "
```

```
Leer nombreBuscar
```

```
encontrado <- Falso
```

```
i <- 1
```

```
Mientras i <= n Y encontrado = Falso Hacer
```

```
    Si nombres[i] = nombreBuscar Entonces
```

```
        encontrado <- Verdadero
```

```
    SiNo
```

```
        i <- i + 1
```



FinSi

FinMientras

// Resultado

Escribir ""

Escribir "===== RESULTADO BUSQUEDA ====="

Si encontrado = Verdadero Entonces

Escribir "Nombre : ", nombres[i]

Escribir "Nota : ", notas[i]

Si notas[i] >= 7 Entonces

Escribir "Estado : Aprobado"

SiNo

Escribir "Estado : Reprobado"

FinSi

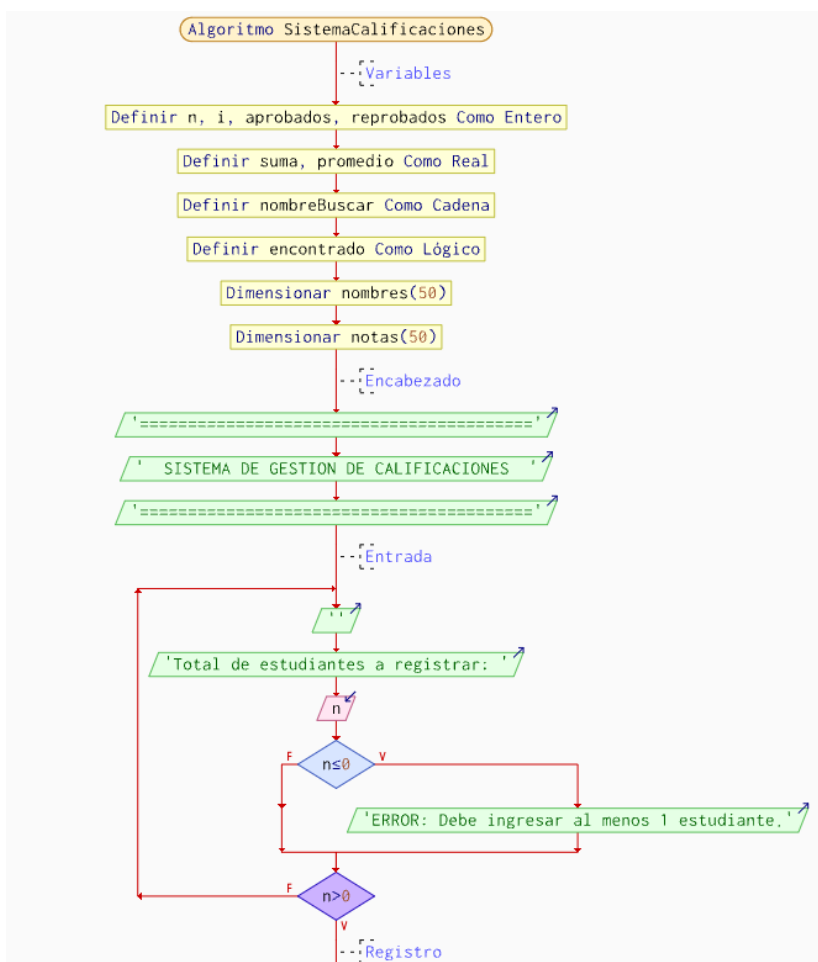
SiNo

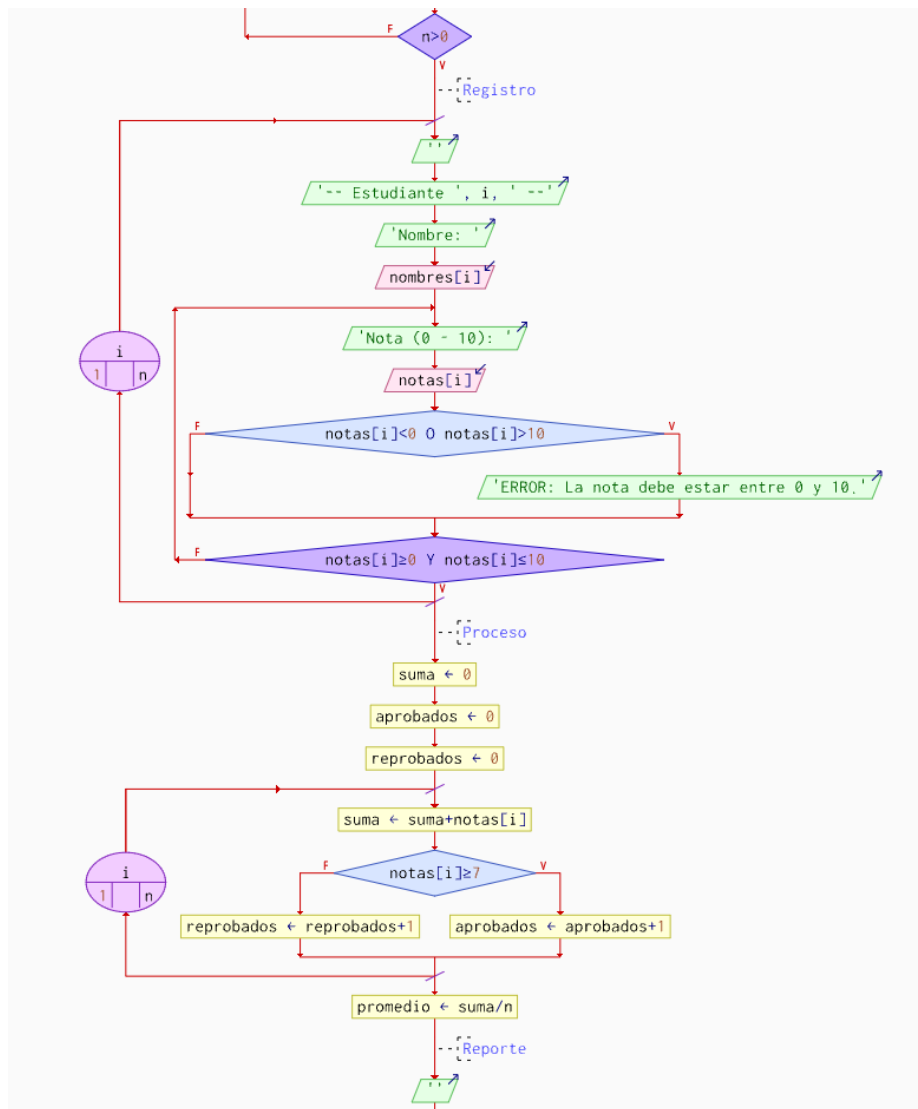
Escribir "El estudiante ", nombreBuscar, "no se encuentra registrado."

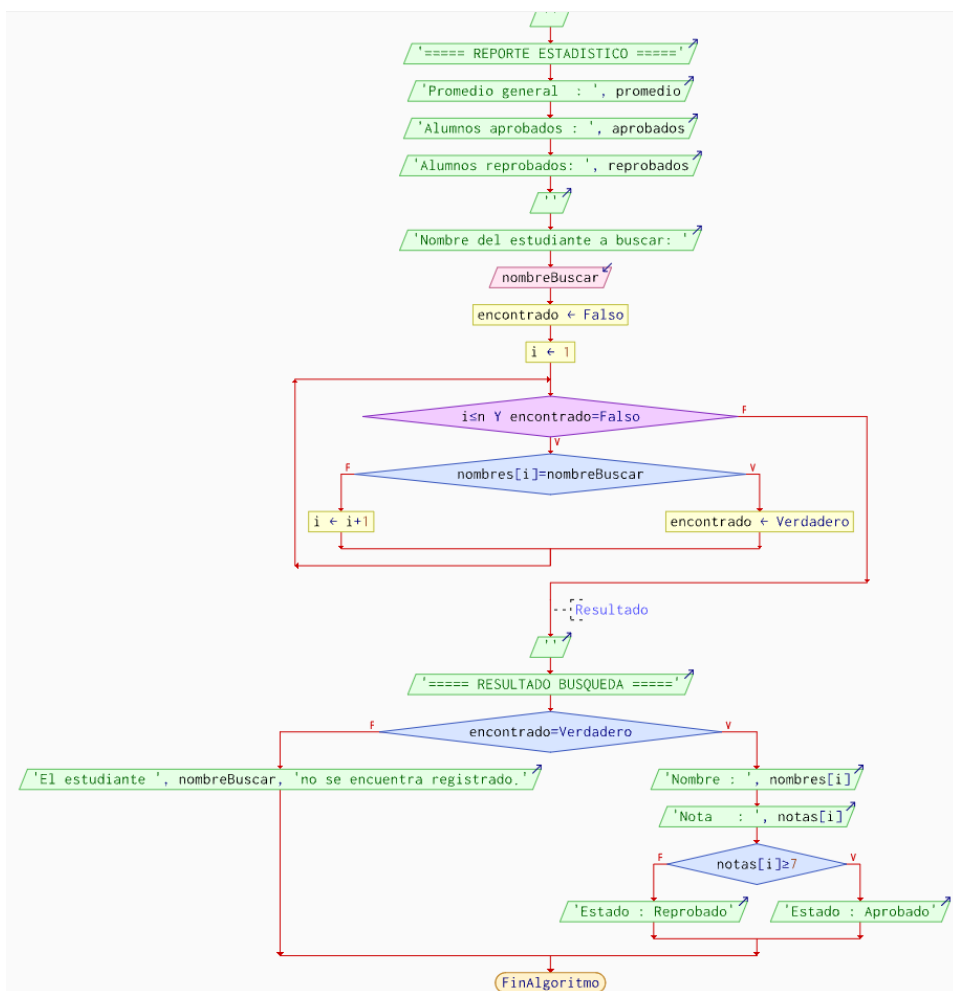
FinSi

FinAlgoritmo

5. Diagrama de Flujo









6. Código C++

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <algorithm>
#include <cctype>
using namespace std;

// string minusculas
string aMinusculas(string s) {
    transform(s.begin(), s.end(), s.begin(), ::tolower);
    return s;
}

int main() {

    //Variables
    int n, i, aprobados, reprobados;
    float suma, promedio;
    string nombreBuscar;
    bool encontrado;
    string nombres[50];
    float notas[50];

    //encabezado
    cout << "===== " << endl;
    cout << " SISTEMA DE GESTION DE CALIFICACIONES " << endl;
    cout << "===== " << endl;

    // Entrada
    do {
        cout << "\nTotal de estudiantes a registrar: ";
        cin >> n;
        if (n <= 0)
            cout << "ERROR: Debe ingresar al menos 1 estudiante." << endl;
    } while (n <= 0);
    cin.ignore();

    // Registro - validacion de nota
    for (i = 0; i < n; i++) {
        cout << "\n-- Estudiante " << i + 1 << " --" << endl;
        cout << "Nombre: ";
        getline(cin, nombres[i]);

        do {
            cout << "Nota (0 - 10): ";
            cin >> notas[i];
            if (notas[i] < 0 || notas[i] > 10)
                cout << "ERROR: La nota debe estar entre 0 y 10." << endl;
        } while (notas[i] < 0 || notas[i] > 10);
        cin.ignore();
    }
```



```
}

// proceso
suma = 0;
aprobados = 0;
reprobados = 0;

for (i = 0; i < n; i++) {
    suma += notas[i];
    if (notas[i] >= 7)
        aprobados++;
    else
        reprobados++;
}

promedio = suma / n;

//Reporte
cout << fixed << setprecision(2);
cout << "\n===== REPORTE ESTADISTICO =====" << endl;
cout << "Promedio general : " << promedio << endl;
cout << "Alumnos aprobados : " << aprobados << endl;
cout << "Alumnos reprobados: " << reprobados << endl;

// busqueda
cout << "\nNombre del estudiante a buscar: ";
getline(cin, nombreBuscar);

encontrado = false;
i = 0;

while (i < n && !encontrado) {
    if (aMinusculas(nombres[i]) == aMinusculas(nombreBuscar))
        encontrado = true;
    else
        i++;
}

// resultado
cout << "\n===== RESULTADO BUSQUEDA =====" << endl;
if (encontrado) {
    cout << "Nombre : " << nombres[i] << endl;
    cout << "Nota : " << notas[i] << endl;
    cout << "Estado : " << (notas[i] >= 7 ? "Aprobado" : "Reprobado") << endl;
} else {
    cout << "El estudiante " << nombreBuscar << " no se encuentra registrado." << endl;
}

return 0;
}
```



```
#include <iostream>

#include <fstream>

#include <string>

#include <limits>

using namespace std;

void registrar() {

string nom, car;

int ed;

float prom;

cout << "Nombre: "; getline(cin >> ws, nom);


while (cout << "Edad: " && !(cin >> ed)) {

cin.clear(); cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

cout << "Error. Ingrese un numero.\n";

}

cout << "Carrera: "; getline(cin >> ws, car);

while (cout << "Promedio: " && !(cin >> prom)) {

cin.clear(); cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

cout << "Error. Ingrese un numero.\n";

}


ofstream archivo;

archivo.open("estudiantes.txt", ios::app);
```



```
if (archivo.is_open()) {  
  
    archivo << nom << " | " << ed << " | " << car << " | " << prom << endl;  
  
    archivo.close();  
  
    cout << "Registro guardado permanentemente.\n";  
  
}  
  
}  
  
int main() {  
  
    int opt;  
  
    do {  
  
        cout << "\n1. Registrar Estudiante\n2. Salir\nOpcion: ";  
  
        if (!(cin >> opt)) {  
  
            cin.clear(); cin.ignore(1000, '\n');  
  
            continue;  
  
        }  
  
        if (opt == 1) registrar();  
  
    } while (opt != 2);  
  
    return 0;  
  
}
```



7. Prueba de Escritorio en C++

SISTEMA DE GESTION DE CALIFICACIONES

Total de estudiantes a registrar: 2

-- Estudiante 1 --

Nombre: Alejandro

Nota (0 - 10): 9

-- Estudiante 2 --

Nombre: Alan

Nota (0 - 10): 2

===== REPORTE ESTADISTICO =====

Promedio general : 5.50

Alumnos aprobados : 1

Alumnos reprobados: 1

Nombre del estudiante a buscar: Alan

===== RESULTADO BUSQUEDA =====

Nombre : Alan

Nota : 2.00

Estado : Reprobado



```
=====
SISTEMA DE GESTION DE CALIFICACIONES
=====

Total de estudiantes a registrar: 3

-- Estudiante 1 --
Nombre: Mati
Nota (0 - 10): 9

-- Estudiante 2 --
Nombre: Maria
Nota (0 - 10): 1

-- Estudiante 3 --
Nombre: Vane
Nota (0 - 10): 9

===== REPORTE ESTADISTICO =====
Promedio general : 6.33
Alumnos aprobados : 2
Alumnos reprobados: 1

Nombre del estudiante a buscar: Mateo

===== RESULTADO BUSQUEDA =====
El estudiante 'Mateo' no se encuentra registrado.
```

8. Código en Java

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Main {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        // variables
```

```
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
        int n, i, aprobados, reprobados;
```

```
        double suma, promedio;
```

```
        String nombreBuscar;
```

```
        boolean encontrado;
```

```
        String[] nombres;
```

```
        double[] notas;
```

```
        // Encabezado
```

```
        System.out.println("=====");
```

```
        System.out.println(" SISTEMA DE GESTION DE CALIFICACIONES ");
```

```
        System.out.println("=====");
```

```
        // Entrada
```

```
        do {
```

```
            System.out.print("\nTotal de estudiantes a registrar: ");
```

```
            n = sc.nextInt();
```



```
if (n <= 0)
    System.out.println("ERROR: Debe ingresar al menos 1 estudiante.");
} while (n <= 0);
sc.nextLine();

nombres = new String[n];
notas = new double[n];

// registro validacion de nota
for (i = 0; i < n; i++) {
    System.out.println("\n-- Estudiante " + (i + 1) + " --");
    System.out.print("Nombre: ");
    nombres[i] = sc.nextLine();

    do {
        System.out.print("Nota (0 - 10): ");
        notas[i] = sc.nextDouble();
        if (notas[i] < 0 || notas[i] > 10)
            System.out.println("ERROR: La nota debe estar entre 0 y 10.");
    } while (notas[i] < 0 || notas[i] > 10);
    sc.nextLine();
}

// Proceso
suma = 0;
aprobados = 0;
reprobados = 0;

for (i = 0; i < n; i++) {
    suma += notas[i];
    if (notas[i] >= 7)
        aprobados++;
    else
        reprobados++;
}

promedio = suma / n;

//Reporte
System.out.println("\n===== REPORTE ESTADISTICO =====");
System.out.printf("Promedio general : %.2f\n", promedio);
System.out.println("Alumnos aprobados : " + aprobados);
System.out.println("Alumnos reprobados: " + reprobados);

// busqueda
System.out.print("\nNombre del estudiante a buscar: ");
nombreBuscar = sc.nextLine();

encontrado = false;
i = 0;

while (i < n && !encontrado) {
    if (nombres[i].equalsIgnoreCase(nombreBuscar))
        encontrado = true;
```



```
        else
            i++;
    }

    //Resultado
    System.out.println("\n===== RESULTADO BUSQUEDA =====");
    if (encontrado) {
        System.out.println("Nombre : " + nombres[i]);
        System.out.printf("Nota   : %.2f%n", notas[i]);
        System.out.println("Estado : " + (notas[i] >= 7 ? "Aprobado" : "Reprobado"));
    } else {
        System.out.println("El estudiante '" + nombreBuscar + "' no se encuentra registrado.");
    }

    sc.close();
}
}
```

9. Prueba de escritorio Java

```
=====
SISTEMA DE GESTION DE CALIFICACIONES
=====

Total de estudiantes a registrar: 2

-- Estudiante 1 --
Nombre: Ana
Nota (0 - 10): 9

-- Estudiante 2 --
Nombre: Patu
Nota (0 - 10): 8

===== REPORTE ESTADISTICO =====
Promedio general   : 8.50
Alumnos aprobados  : 2
Alumnos reprobados: 0

Nombre del estudiante a buscar: Ana

===== RESULTADO BUSQUEDA =====
Nombre : Ana
Nota   : 9.00
Estado : Aprobado
```



=====

SISTEMA DE GESTION DE CALIFICACIONES

=====

Total de estudiantes a registrar: 3

-- Estudiante 1 --

Nombre: Andres

Nota (0 - 10): 8

-- Estudiante 2 --

Nombre: Edwin

Nota (0 - 10): 10

-- Estudiante 3 --

Nombre: Mateo

Nota (0 - 10): 4

===== REPORTE ESTADISTICO =====

Promedio general : 7.33

Alumnos aprobados : 2

Alumnos reprobados: 1

Nombre del estudiante a buscar: Ana

===== RESULTADO BUSQUEDA =====

El estudiante 'Ana' no se encuentra registrado.



Conclusiones

Se implementó con éxito el sistema en C++, logrando automatizar el registro de notas, el cálculo estadístico y la búsqueda rápida de alumnos.

El uso de ciclos garantizó la seguridad del programa, evitando que se ingresen notas fuera del rango de 0 a 10 o más de 50 estudiantes.

Los arreglos paralelos permitieron asociar de forma exacta el nombre de cada estudiante con su respectiva calificación final.

Recomendaciones

Agregar un sistema de archivos para guardar las notas en la computadora y evitar que se borren al cerrar el programa.

Cambiar los arreglos fijos por memoria dinámica (vectores) en el futuro para poder registrar grupos con más de 50 estudiantes.